



1. (*Ecuación de Laplace y soluciones radiales*) Consideramos la ecuación de Laplace en todo el espacio,

$$-\Delta u(x) = 0 \quad \text{en } \mathbb{R}^d.$$

- a) Muestre que si $u(x) = U(|x|)$ para cierta función $U : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, entonces U satisface

$$U''(r) + \frac{d-1}{r}U'(r) = 0,$$

donde denotamos $r = |x|$.

- b) Muestre que para $d = 1$, las soluciones de la anterior ecuación en $(0, \infty)$ toman la forma $U(r) = ar + b$, con $a, b \in \mathbb{R}$.
- c) De forma similar para $d = 2$ con $U(r) = a \log r + b$
- d) De forma similar para $d \geq 3$ con $U(r) = -\frac{a}{r^{d-2}} + b$.
- e) Considere en dimensión uno la función $G(x) = -\frac{|x|}{2}$. Muestre que $-G'' = \delta$.

2. Demuestre la desigualdad de Poincaré en dimensión uno.
3. Determine los valores de $m \in \mathbb{N}$ tales que $1 - |x|$ pertenece a $H^m(-1, 1)$.
4. Determine los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para los que $|x|^\alpha$ pertenece a $H^1(B(0, 1))$.
5. Discuta posibles condiciones sobre las funciones f y g para poder aplicarle el teorema de Lax-Milgram al siguiente problema de contorno:

$$\begin{cases} -u'' = f - g', & x \in (-1, 1) \\ u(-1) = u(1) = 0 \end{cases}.$$

6. Estudie si se puede aplicar el teorema de Lax-Milgram al siguiente problema de contorno

$$\begin{cases} -au'' + bu' + cu = f, & x \in (-1, 1) \\ u(-1) = u(1) = 0 \end{cases},$$

siendo $a > 0$ y $b, c \in \mathbb{R}$.

7. Suponga que las formas $a(\cdot, \cdot) : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ y $F(\cdot) : H \rightarrow \mathbb{R}$ cumplen las hipótesis del teorema de Lax-Milgram, y suponga además que $a(\cdot, \cdot)$ es simétrica. Estudie la convexidad del funcional J asociado.
8. Discuta cómo se podría resolver la ecuación de Poisson en un rectángulo mediante separación de variables.